

FolloasViewer (画像VIEWER) システム仕様書

1. システム概要

本システムは、FolloasConverterで生成された `_ViewReady` フォルダを読み込み、GUI上で各種データの同期再生、位相調整、カット編集、および不要シーンを除外した再エンコード（エクスポート）を行うためのツールです。

最新バージョン: V1.57 (2026/05/05)

2. 動作環境・依存ライブラリ

- Pythonバージョン: Python 3.14.4
- 標準ライブラリ: `os`, `csv`, `glob`, `time`, `threading`, `tkinter`, `shutil`, `tempfile`, `sys`
- 外部ライブラリ:
 - `opencv-python` (cv2): 画像の読み込み、動画のエクスポート
 - `numpy`: 画像データの配列処理、合成
 - `Pillow` (PIL): キャンバスへの描画、Tkinterへの画像渡し

3. 主要な内部仕様

- データ構造 (Cut Flags):
 - 最大フレーム数分のブール値配列 (`cut_flags`) でカット状態を管理。
 - START-END方式による範囲書き換え（ビットマップ方式）により、重複区間の競合を排除。
- SCORE閾値管理:
 - `tk.DoubleVar` によるGUIとの双方向バインディング。
 - キャンバス描画から標準Widget (Entry) へ移行し、入力容易性を向上。
- 日本語環境への最適化:
 - 出力される集計データ (`output.csv`) のエンコーディングを `cp932` (Shift-JIS) に統一し、Excel等での閲覧性を確保。
 - `viewer.ini` のキー名を英字 (ASCII) に統一し、実行環境やエンコーディングの違いによる読み込みエラーを完全に排除。

4. viewer.ini 仕様

キー名	内容	形式
-----	----	----

SCORE_THRESHOLD	認識枠の判定基準	float (例: 0.40)
ANALYSIS_PHASE	ログデータのオフセット	int
LIVE2_PHASE	Live2動画のオフセット	int
SHOW_LIVE1_BOX	Live1画像上の枠表示	ON / OFF
CUT_RANGES	カットされた全区間	[start,end,start,end...] のカンマ区切り

5. エクスポート仕様 (`_Edit` フォルダ)

- **動画:** `mp4v` コーデックを使用。カットされたフレームはインデックスレベルで完全にスキップされ、タイムスタンプが再計算されます。
- **ログ:**
 - `head.log` : 1フレーム1行の基本情報に加え、物体検出時に `@@@` 行を挿入。
 - `head2.csv` : 重複のないクリーンなフレームヘッダー形式。
 - `output.csv` : `run_summarize_log` 関数による自動集計結果。
- **同期整合性:** 基準フレーム `j` に対して `j + off_log` および `j + off_12` を参照。セット単位でカット判定を行うため、同期ズレは発生しません。